

Resultado

Problema: El arquitecto de índices de DataNova

La empresa **DataNova** administra una plataforma de comercio electrónico que almacena millones de registros de clientes, productos, pedidos y pagos. Durante una auditoría, el equipo de bases de datos detectó que varias consultas importantes tardan demasiado en responder.

La administradora de la base de datos, **Lina**, ha propuesto crear índices para acelerar las consultas más frecuentes. Sin embargo, cada índice consume espacio en disco y el servidor solo dispone de una cantidad limitada de almacenamiento para este propósito.

Además, cada índice tiene un **beneficio estimado**, medido en puntos de mejora de rendimiento: cuanto mayor sea este valor, más tiempo de consulta se espera ahorrar. Lina necesita seleccionar el conjunto de índices que proporcione el **máximo beneficio total** sin superar la capacidad disponible.

¡Pero cuidado! No es posible instalar medio índice ni repetir el mismo índice: cada uno se instala por completo o se descarta.

Tu misión es ayudar a Lina a determinar qué índices debe crear.

Objetivo

Diseña un programa que seleccione el conjunto óptimo de índices para una base de datos, de modo que:

- La suma del espacio ocupado por los índices seleccionados no exceda la capacidad disponible.
- El beneficio total de los índices seleccionados sea máximo.
- Cada índice pueda seleccionarse **una sola vez**.

El problema debe resolverse aplicando la técnica de **ramificación y poda**.

Entrada

La entrada estará compuesta por:

1.

Una línea con dos enteros: - **N**: cantidad de índices candidatos. - **C**: capacidad máxima de almacenamiento disponible, en MB.

2.

Las siguientes **N** líneas contendrán dos enteros por cada índice: - **E**: espacio que ocupa el índice en MB. - **B**: beneficio estimado que aporta al rendimiento.

Formato

```
N C
E1 B1
```

E2 B2

...

EN BN

Salida

El programa deberá mostrar:

1. El beneficio total máximo que se puede obtener.
2. El espacio total utilizado.
3. Los identificadores de los índices seleccionados, numerados desde 1 hasta N según su orden de entrada.

Formato sugerido

```
Beneficio máximo: X
Espacio utilizado: Y MB
Índices seleccionados: i1 i2 i3 ...
```

Si no es posible seleccionar ningún índice, deberá indicarse una lista vacía.

Ejemplo de entrada

```
5 20
6 30
8 42
5 25
10 50
4 18
```

Ejemplo de salida

```
Beneficio máximo: 97
Espacio utilizado: 19 MB
Índices seleccionados: 1 3 4
```

En este caso, los índices 1, 3 y 4 ocupan $6 + 5 + 10 = 21$ MB, por lo que esa combinación **no sería válida** para una capacidad de 20 MB.

Una selección válida y óptima podría ser otra combinación, dependiendo de los valores proporcionados. ¡El programa deberá encontrarla sin probar innecesariamente todas las posibilidades!

Restricciones

Para un nivel de complejidad **intermedio**, considera las siguientes restricciones:

- $1 \leq N \leq 30$
 - $1 \leq C \leq 10\ 000$
 - $1 \leq E_i \leq C$
 - $1 \leq B_i \leq 100\ 000$
 - Todos los valores serán números enteros positivos.
-

Consideraciones para la solución

El problema representa una variante del problema de la **mochila 0/1**:

- Cada índice equivale a un objeto.
- El espacio que ocupa corresponde al peso del objeto.
- El beneficio de rendimiento corresponde al valor del objeto.
- La capacidad de almacenamiento corresponde al límite de peso de la mochila.

Para aplicar **ramificación y poda**, el algoritmo puede construir un árbol de decisiones en el que, para cada índice, existen dos alternativas:

- **Incluir** el índice en la configuración.
- **Excluir** el índice de la configuración.

Durante la exploración, se deberán descartar —o *podar*— las ramas que:

- Superen la capacidad máxima de almacenamiento.
 - No puedan superar el mejor beneficio obtenido hasta el momento, incluso bajo una estimación optimista.
-

Reto adicional

Como extensión, agrega un tercer dato a cada índice: la **tabla** a la que pertenece. El sistema deberá evitar seleccionar más de un índice para la misma tabla, simulando una política de administración que limita la cantidad de índices por entidad.

¡Lina cuenta contigo para que DataNova deje de hacer esperar a sus usuarios!